
波普特大学充电站计费调度系统

领域模型及用例模型

班级/小组: 304_G2

组 长: 郝政伟

组 员: 李良顺、蔡禹煊、周柄名、张睿渤

提交日期: 2026 年 04 月 09 日

目 录

1. 第一章：系统背景	1
1.1. 当前系统的核心业务介绍	1
1.2. 当前系统的业务流程	1
1.2.1. 客户使用充电服务的流程	1
1.2.2. 管理员处理充电桩故障的流程	2
1.3. 领域模型	3
2. 第二章：用例模型	5
2.1. 用例图	5
2.1.1. 识别角色	5
2.1.2. 识别用例	5
2.1.3. 用例图	6
2.2. 系统顺序图及操作契约	7
2.2.1. UC01 提交充电请求	7
2.2.2. UC02 查看排队状态	8
2.2.3. UC03 修改充电请求	9
2.2.4. UC04 取消充电请求	10
2.2.5. UC05 开始充电	11
2.2.6. UC06 结束充电并结算	12
2.2.7. UC07 查看账单	13
2.2.8. UC08 查看充电桩状态	14
2.2.9. UC09 处理充电桩故障	15
2.2.10. UC10 查看运营报表	16
2.2.11. UC11 维护计费规则	17
3. 第三章：工作量统计	18

1. 第一章：系统背景

1.1. 当前系统的核心业务介绍

波普特大学智能充电站面向校内电动汽车用户提供统一的充电计费与调度服务，其核心目标是在保证服务公平性和管理可行性的前提下，尽可能缩短用户完成一次充电服务所需的总时间，即充电时间与排队等待时间之和。为实现这一目标，系统需要对车辆进入充电站后的请求提交、排队等待、调度分配、开始充电、结束充电、费用计算以及异常处理等业务进行统一管理。

从业务组成上看，充电站主要由等候区和充电区两部分构成。用户驾驶车辆到达充电站后，首先进入等候区，并通过用户客户端提交充电请求。请求中通常包含车辆信息、所选择的充电模式、期望充电量等内容。系统在接收到请求后，根据用户选择的充电模式，将其划入对应的等待队列。由于系统同时提供快充与慢充两种服务模式，因此在业务上需要分别维护不同的等待队列，并根据实际资源情况进行调度。

在充电资源管理方面，充电区设置若干快充桩和慢充桩，每个充电桩周围还配置有限的等待车位，用于组织车辆有序进入充电区并等待实际充电。系统在调度过程中，需要综合考虑当前各充电桩的使用状态、排队情况以及用户所需充电量等因素，将处于等候区中的车辆调入充电区，并进一步为其分配合适的充电桩。系统调度的核心原则是，使被调度车辆完成本次服务的预计总耗时尽可能短，从而提高整体运行效率和用户体验。

在计费业务方面，系统依据实际充电量、服务费用以及分时电价规则生成账单。总费用由充电费和服务费两部分组成，其中充电费与电价时段直接相关，服务费体现充电站提供服务和调度管理的成本。除正常充电业务外，系统还需要支持用户修改请求、取消请求以及充电桩故障后的再调度等动态场景。管理员通过管理员客户端查看充电桩运行状态、处理故障并查看运营报表，服务器端负责维护全部业务数据和规则，实现整个充电站的统一运行控制。

综上所述，波普特大学智能充电站计费调度系统的核心业务可以概括为：围绕“用户充电请求”这一主线，完成从请求接收、排队组织、资源调度、充电服务、费用结算到异常处理的全过程管理，并通过合理的调度策略和计费机制提升充电站整体运行效率和服务质量。

1.2. 当前系统的业务流程

1.2.1. 客户使用充电服务的流程

用户驾驶车辆进入等候区后，通过用户客户端提交充电请求。系统校验请求信息，并按快充或慢充模式将该请求加入对应等待队列。用户在等待期间可以查看排队状态，也可以根据自身需求修改或取消请求。当充电区出现可分配的车位和充电资源时，系统按照调度策略叫号并安排用户进入充电区，由系统为其分配具体充电桩。充电开始后，系统持续记录充电过程信息；充电结束后，系统依据实际充电量、服务费和分时电价生成账单，用户完成本次充电服务，系统释放资源并更新队列状态。

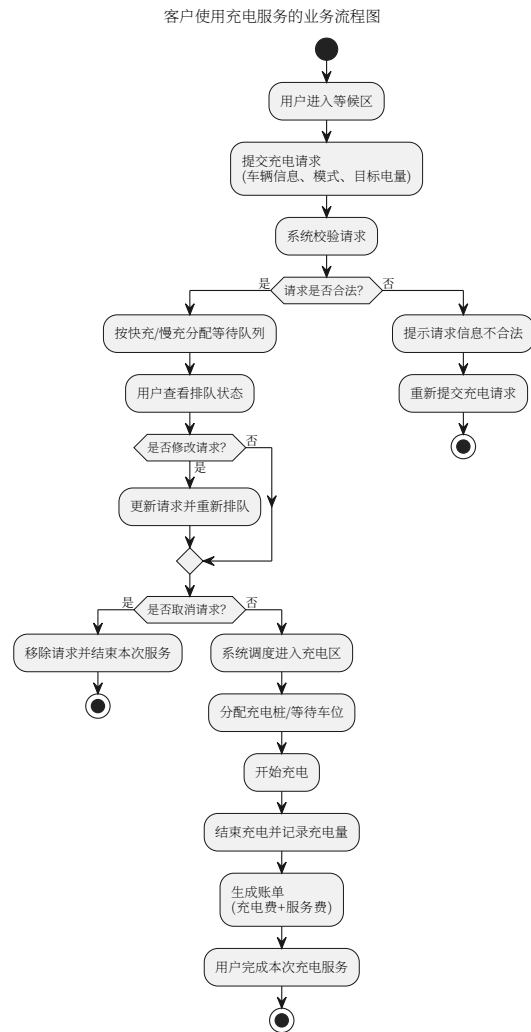


图 1 客户使用充电服务的业务流程图

1.2.2. 管理员处理充电桩故障的流程

当充电桩发生设备故障时，系统首先接收并记录故障信息，并将对应充电桩状态更新为故障。管理员查看故障详情后，判断是否影响当前正在充电或等待充电的用户；若存在影响，则系统对受影响请求执行再调度，并向相关用户发送通知。管理员安排设备检修，在故障排除后恢复充电桩的可用状态，并同步更新系统中的运营状态与统计报表。

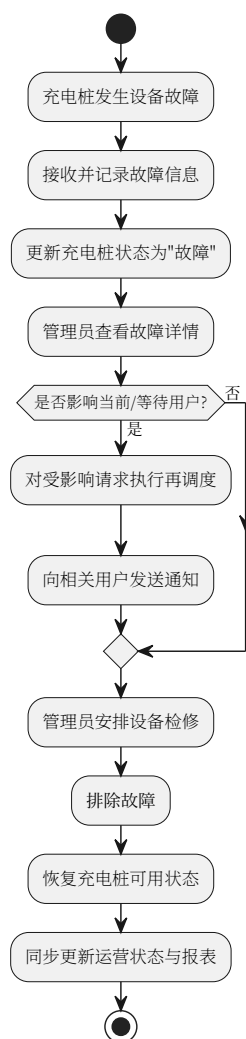


图 2 管理员处理充电桩故障的业务流程图

1.3. 领域模型

(1) 关键词抽取：用户、管理员、车辆、充电站、等候区、充电区、等待队列、快充队列、慢充队列、充电桩、快充桩、慢充桩、充电请求、调度记录、充电订单、账单、计费规则、故障记录、报表等。

(2) 概念类关系说明：一个用户可绑定一辆或多辆车辆，并可发起多个充电请求；一个充电站由等候区和充电区组成，充电区包含多个充电桩；等待队列用于管理尚未完成服务的充电请求，并按快充/慢充进一步细分；充电请求在被系统调度后会形成调度记录，并在服务完成后生成充电订单和账单；账单依据计费规则计算；充电桩在运行中可能产生故障记录；管理员负责查看充电桩状态与运营报表。

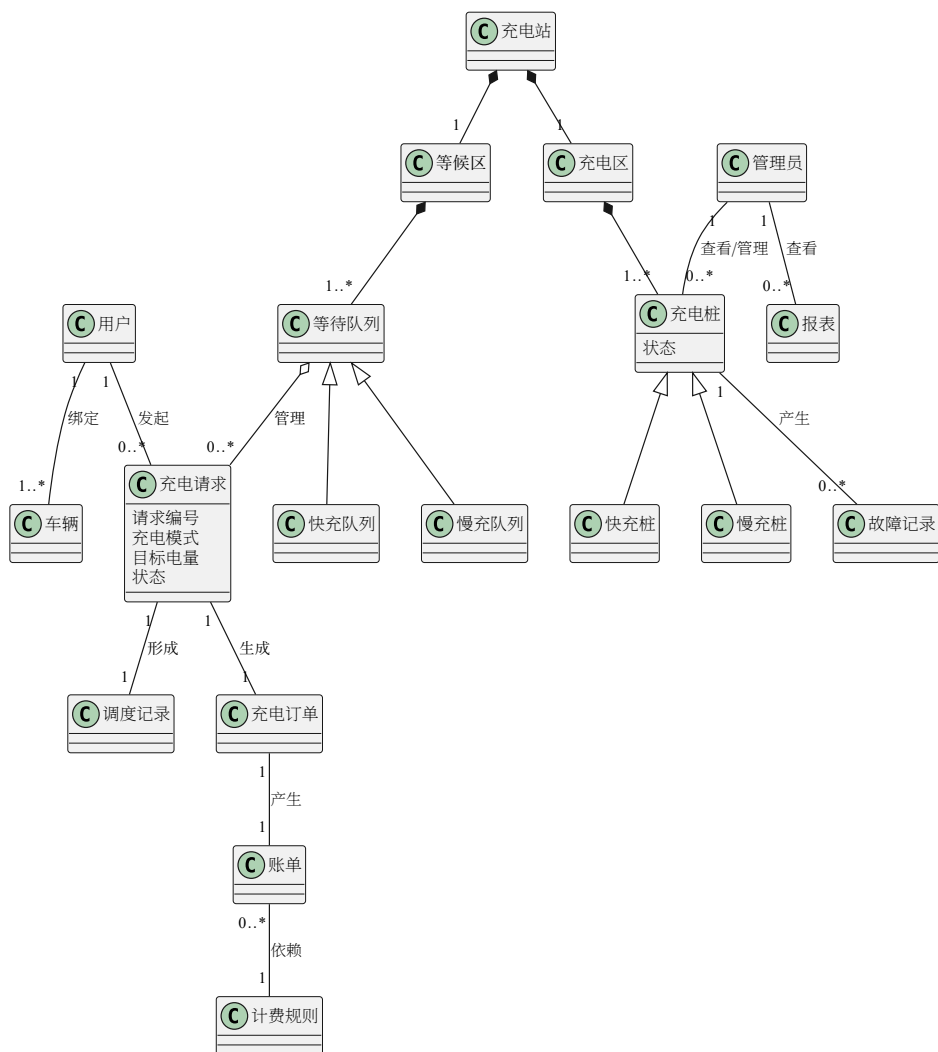


图 3 波普特大学充电站计费调度系统的领域模型

2. 第二章：用例模型

2.1. 用例图

2.1.1. 识别角色

角色名称	说明	与系统的关系
用户	驾驶电动汽车并申请充电服务的校内用户	通过客户端提交请求、查看排队、修改/取消请求、结算与查看账单
管理员	负责充电站运营管理的工作人员	查看充电桩状态、处理故障、查看报表、维护计费规则
充电桩设备	实际提供充电服务并上报运行状态的设备	向系统上报开始充电、结束充电、故障状态等信息

2.1.2. 识别用例

编号	用例名称	主要参与者	简要说明
UC01	提交充电请求	用户	用户在等候区提交充电模式和目标电量等信息
UC02	查看排队状态	用户	用户查看当前队列位置、预计等待时间和调度结果
UC03	修改充电请求	用户	用户修改充电模式或目标电量，系统重新计算排队与调度结果
UC04	取消充电请求	用户	用户取消本次排队申请，系统将请求从队列中移除
UC05	开始充电	用户/充电桩设备	系统分配资源后开始充电并记录状态
UC06	结束充电并结算	用户	系统生成账单并完成费用结算
UC07	查看账单	用户	用户查询本次或历史充电账单信息
UC08	查看充电桩状态	管理员	管理员查看全部充电桩的运行状态和利用情况
UC09	处理充电桩故障	管理员	管理员处理故障并触发受影响车辆的再调度
UC10	查看运营报表	管理员	管理员查看充电次数、费用收入、故障统计等报表
UC11	维护计费规则	管理员	管理员维护服务费和分时电价等基础参数

2.1.3. 用例图

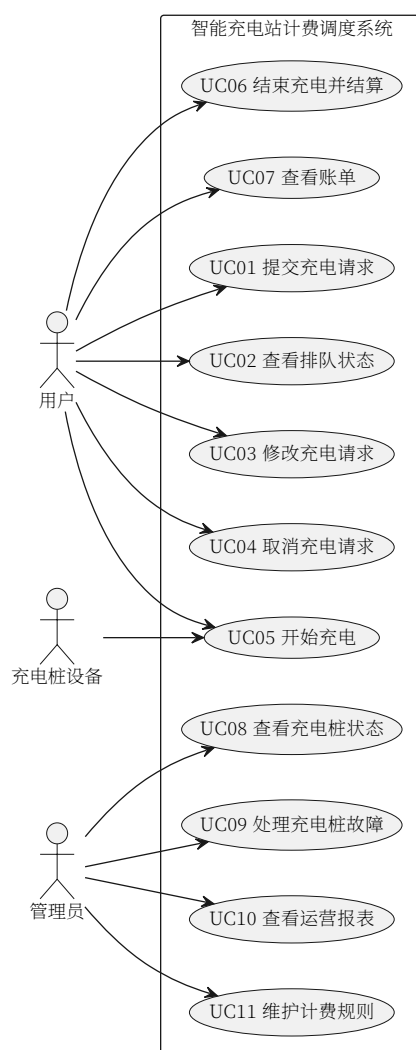


图 4 系统级完整的用例图

2.2. 系统顺序图及操作契约

2.2.1. UC01 提交充电请求

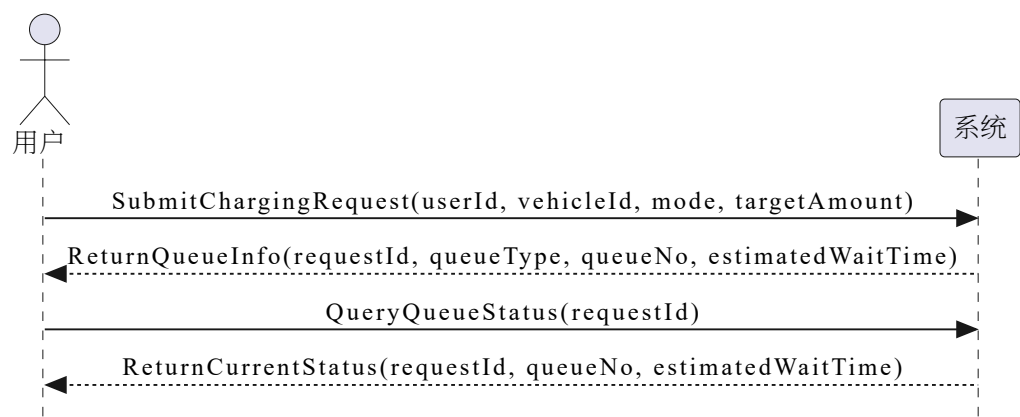


图 5 UC01 提交充电请求对应的 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
提交充电请求	SubmitChargingRequest	userId, vehicleId, mode, targetAmount
返回排队信息	ReturnQueueInfo	requestId, queueType, queueNo, estimatedWaitTime
查询排队状态	QueryQueueStatus	requestId
返回当前状态	ReturnCurrentStatus	requestId, queueNo, estimatedWaitTime

系统事件	操作契约（后置条件）
SubmitChargingRequest(userId, vehicleId, mode, targetAmount)	1. 创建一个新的“充电请求”对象；2. 充电请求对象与用户对象建立关联； 3. 充电请求对象与车辆对象建立关联；4. 按 mode 将请求加入对应等待队列； 5. 初始化请求编号、请求时间、目标电量、状态等属性； 6. 创建或更新排队记录。
QueryQueueStatus(requestId)	1. 检索对应充电请求对象； 2. 读取当前队列位置、预计等待时间和状态； 3. 返回当前排队信息，不产生新的永久对象。

2.2.2. UC02 查看排队状态

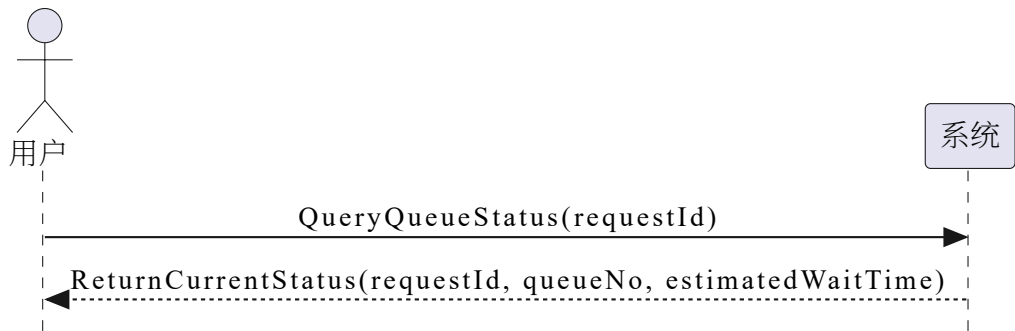


图 6 UC02 查看排队状态对应的 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
查询排队状态	QueryQueueStatus	requestId
返回当前状态	ReturnCurrentStatus	requestId, queueNo, estimatedWaitTime

系统事件	操作契约（后置条件）
QueryQueueStatus(requestId)	1. 检索对应充电请求对象；2. 读取当前队列位置、预计等待时间和状态；3. 返回当前排队信息，不产生新的永久对象。

2.2.3. UC03 修改充电请求

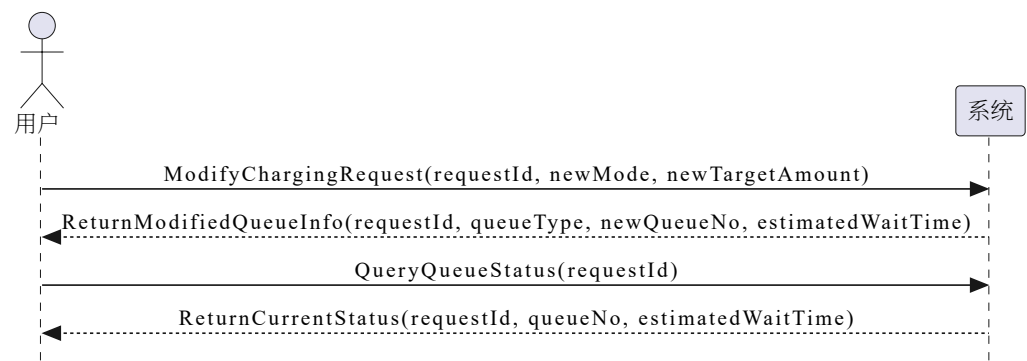


图 7 UC03 修改充电请求对应的 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
修改充电请求	ModifyChargingRequest	requestId, newMode, newTargetAmount
返回修改后的排队信息	ReturnModifiedQueueInfo	requestId, queueType, newQueueNo, estimatedWaitTime
查询排队状态	QueryQueueStatus	requestId
返回当前状态	ReturnCurrentStatus	requestId, queueNo, estimatedWaitTime

系统事件	操作契约（后置条件）
ModifyChargingRequest(requestId, newMode, newTargetAmount)	1. 检索并激活对应充电请求对象；2. 更新充电模式或目标电量属性；3. 将该请求从原等待队列中移除；4. 将该请求重新加入新的对应等待队列；5. 更新排队记录和调度结果； 6. 保存新的队列编号和预计等待信息。
QueryQueueStatus(requestId)	1. 检索对应充电请求对象； 2. 返回修改后的队列位置、预计等待时间和状态。

2.2.4. UC04 取消充电请求

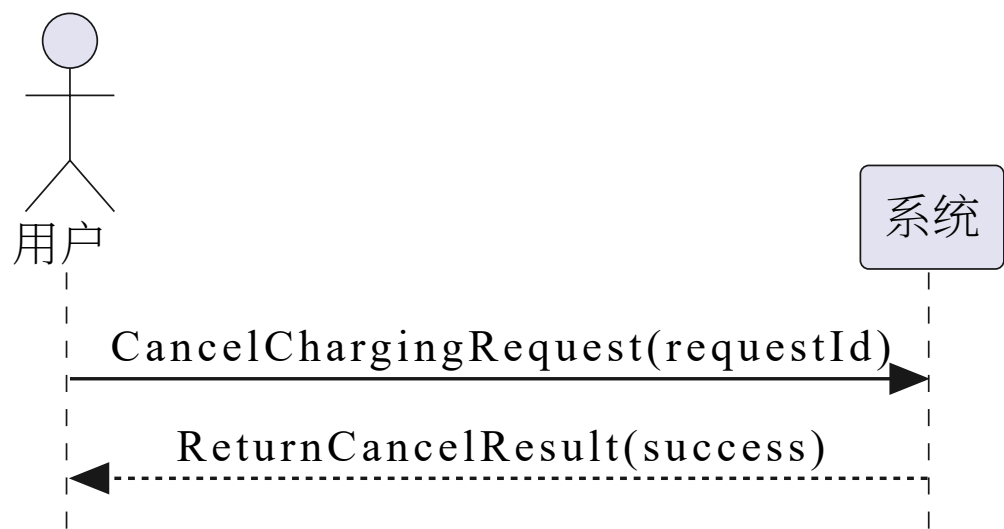


图 8 UC04 取消充电请求对应的 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
取消充电请求	CancelChargingRequest	requestId
返回取消结果	ReturnCancelResult	success

系统事件	操作契约（后置条件）
CancelChargingRequest(requestId)	1. 检索对应充电请求对象； 2. 更新请求状态为“已取消”； 3. 将该请求从等待队列中移除； 4. 更新排队记录。

2.2.5. UC05 开始充电



图 9 UC05 开始充电对应的 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
上报车辆就位	ReportPileReady	pileId, vehicleId
确认车辆就位	AcknowledgeReady	
上报充电开始	ReportChargeStart	pileId, startTime
确认充电开始	AcknowledgeStart	

系统事件	操作契约（后置条件）
ReportPileReady(pileId, vehicleId)	1. 验证充电桩对象与车辆对象对应关系；2. 更新充电桩状态为“准备充电”。
ReportChargeStart(pileId, startTime)	1. 更新充电请求状态为“充电中”；2. 创建关联的充电订单对象并记录 startTime；3. 更新充电桩状态为“充电中”。

2.2.6. UC06 结束充电并结算



图 10 UC06 结束充电并结算对应的 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
请求生成账单	RequestBilling	requestId
返回账单	ReturnBill	billId, chargeFee, serviceFee, totalFee
确认支付	ConfirmPayment	billId, paymentMethod
返回支付结果	ReturnPaymentResult	result, finishTime

系统事件	操作契约（后置条件）
RequestBilling(requestId)	1. 检索对应充电订单对象；2. 记录实际结束时间和实际充电量；3. 创建或更新账单对象；4. 根据计费规则计算充电费和服务费；5. 保存总费用结果并返回账单。
ConfirmPayment(billId, paymentMethod)	1. 检索账单对象；2. 更新账单支付状态为“已支付”；3. 更新充电订单状态为“已完成”；4. 释放对应充电桩资源并更新其状态；5. 更新相关统计数据，用于报表生成。

2.2.7. UC07 查看账单

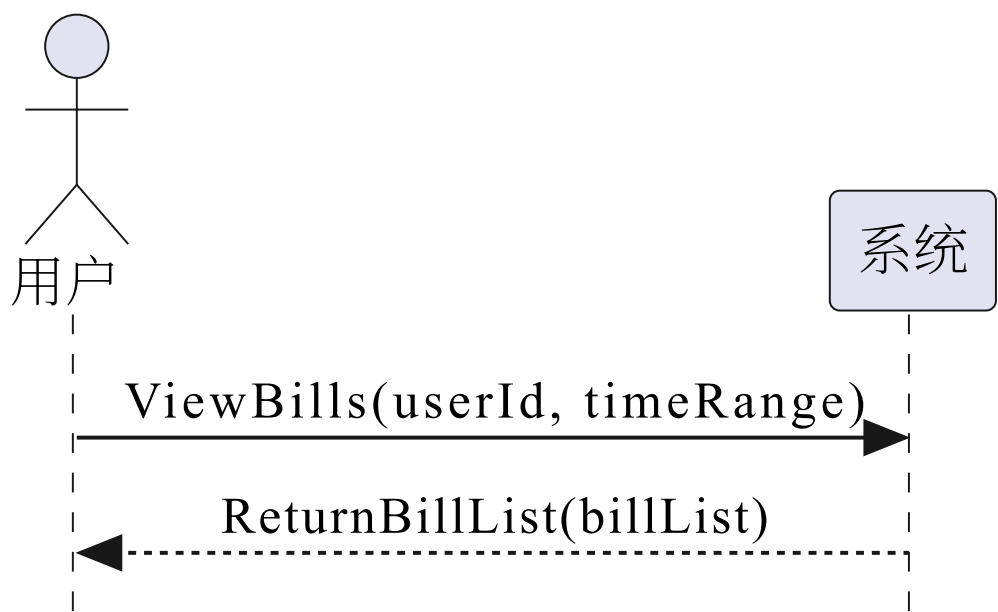


图 11 UC07 查看账单对应的 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
查看账单列表	ViewBills	userId, timeRange
返回账单列表	ReturnBillList	billList

系统事件	操作契约（后置条件）
ViewBills(userId, timeRange)	1. 检索用户对象关联的账单对象集合； 2. 根据 timeRange 过滤账单； 3. 返回账单数据，不产生新的永久对象。

2.2.8. UC08 查看充电桩状态

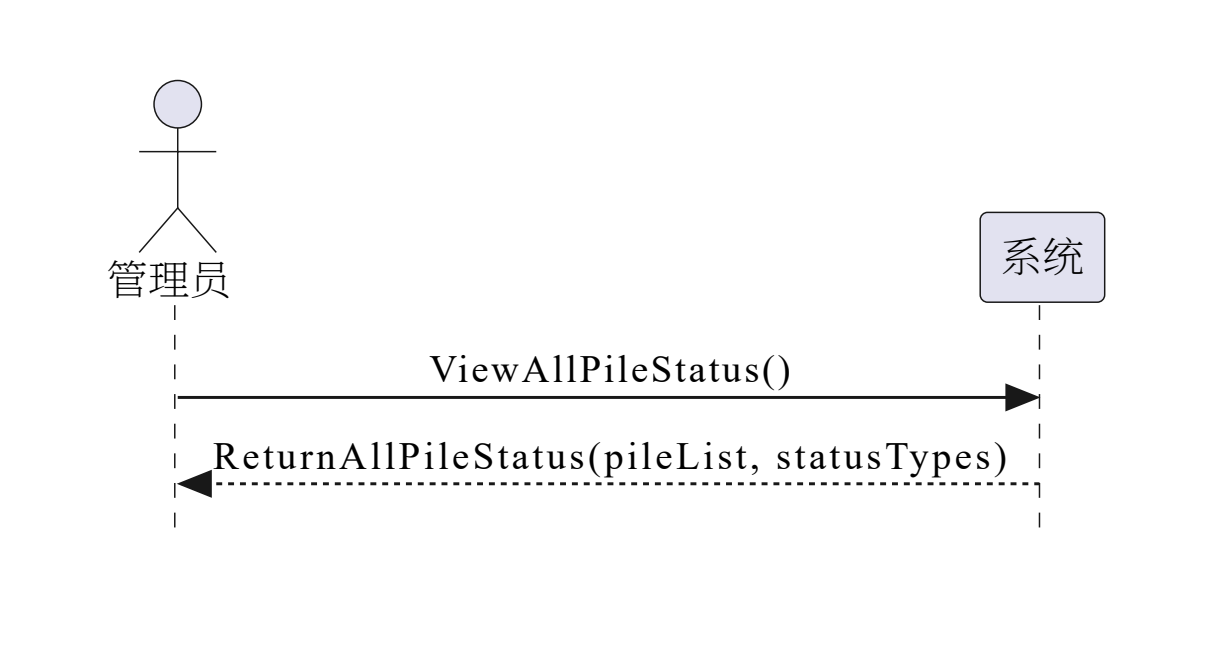


图 12 UC08 查看充电桩状态对应的 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
查看全部充电桩状态	ViewAllPileStatus	
返回状态列表	ReturnAllPileStatus	pileList, statusTypes

系统事件	操作契约（后置条件）
ViewAllPileStatus()	1. 检索全部充电桩对象及其状态数据；2. 返回充电桩状态列表，不产生新的永久对象。

2.2.9. UC09 处理充电桩故障

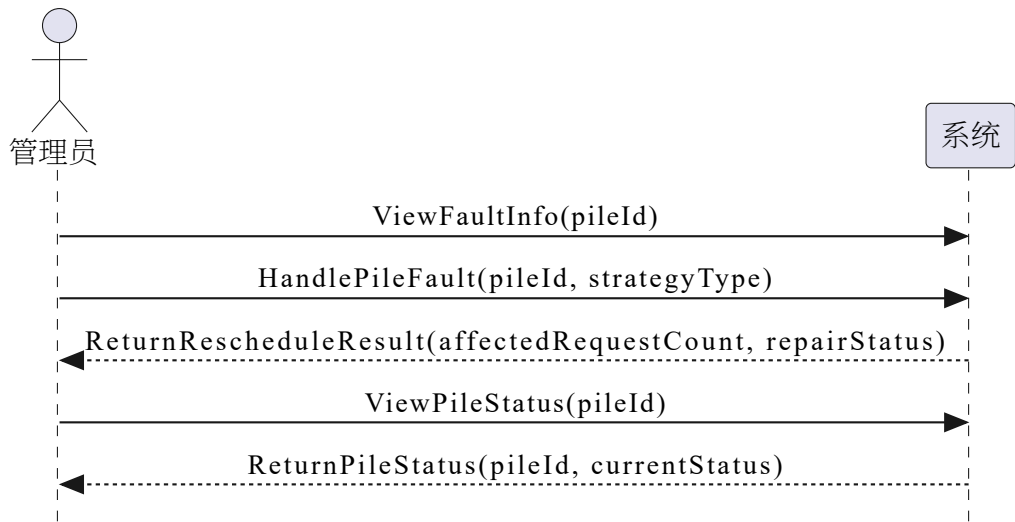


图 13 UC09 处理充电桩故障对应的 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
查看故障信息	ViewFaultInfo	pileId
处理充电桩故障	HandlePileFault	pileId, strategyType
返回再调度结果	ReturnRescheduleResult	affectedRequestCount, repairStatus
查看充电桩状态	ViewPileStatus	pileId
返回充电桩状态	ReturnPileStatus	pileId, currentStatus

系统事件	操作契约（后置条件）
ViewFaultInfo(pileId)	1. 检索指定充电桩对象；2. 读取对应故障记录对象及当前运行状态；3. 返回故障详情，不产生新的永久对象。
HandlePileFault(pileId, strategyType)	1. 创建新的故障记录对象；2. 将故障记录与对应充电桩对象建立关联；3. 更新充电桩状态为“故障”；4. 对受影响的排队请求重新调度；5. 更新调度记录与相关请求状态；6. 保存处理策略和处理结果。
ViewPileStatus(pileId)	1. 检索对应充电桩对象；2. 返回当前状态、是否可用及故障处理进度。

2.2.10. UC10 查看运营报表

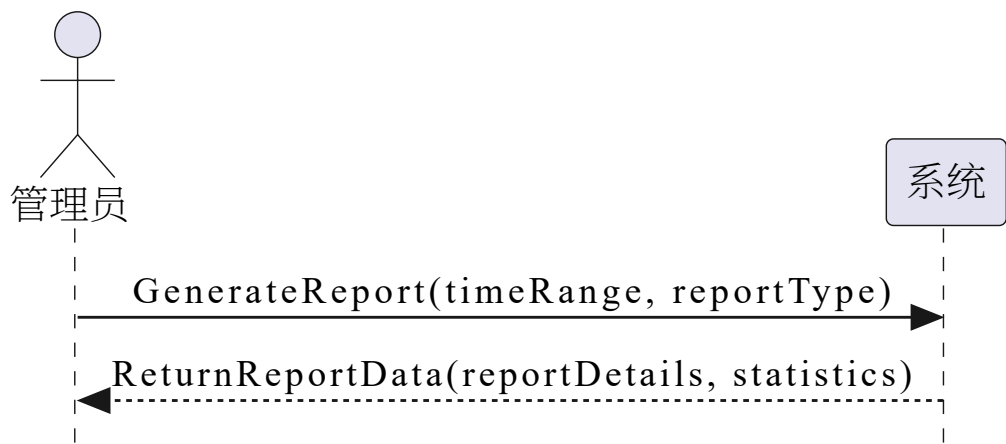


图 14 UC10 查看运营报表对应的 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
生成运营报表	GenerateReport	timeRange, reportType
返回报表数据	ReturnReportData	reportDetails, statistics

系统事件	操作契约（后置条件）
GenerateReport(timeRange, reportType)	1. 检索特定时间范围内的所有账单、故障记录等；2. 统计相关费用、次数、利用率等信息；3. 返回统计分析结果，不改变已有对象的持久状态。

2.2.11. UC11 维护计费规则

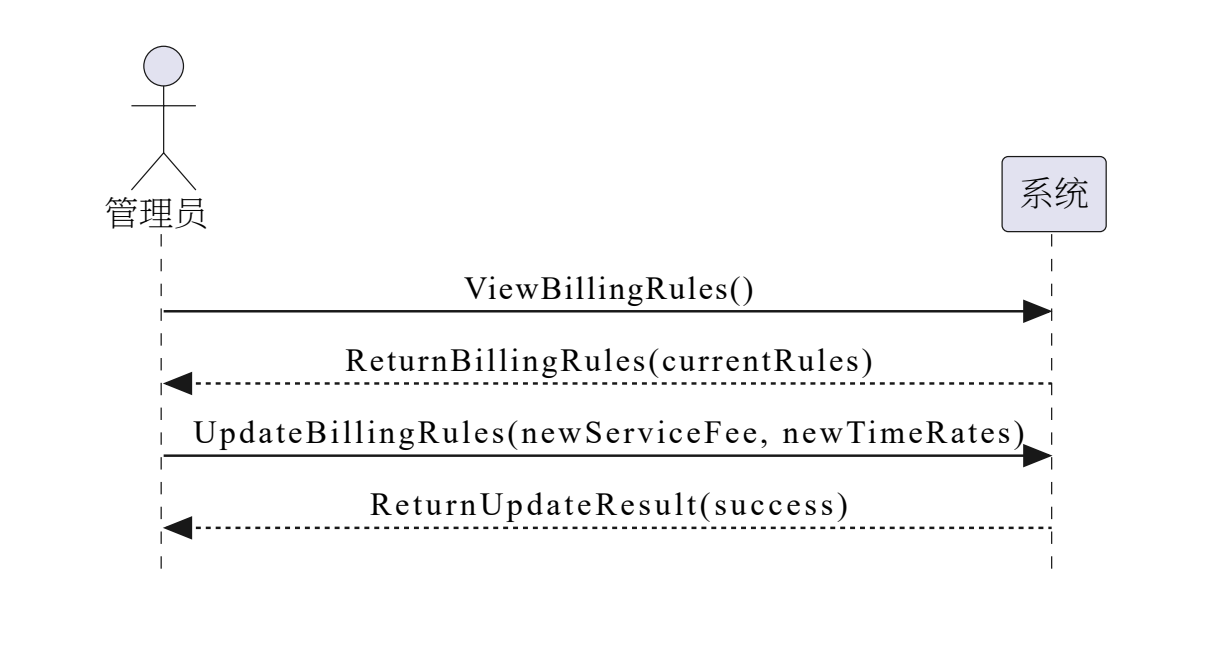


图 15 UC11 维护计费规则对应的 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表
查看计费规则	ViewBillingRules	
返回计费规则	ReturnBillingRules	currentRules
更新计费规则	UpdateBillingRules	newServiceFee, newTimeRates
返回更新结果	ReturnUpdateResult	success

系统事件	操作契约（后置条件）
ViewBillingRules()	1. 检索系统计费规则对象；2. 返回当下的基础服务费及分时段电价配置；3. 不产生新的永久对象。
UpdateBillingRules(newServiceFee, newTimeRates)	1. 更新系统计费规则对象内的服务费及分时费率属性；2. 记录最新规则生效时间标记；3. 对新的未完结账单应用此新规则。

3. 第三章：工作量统计

本组采用分工协作的方式完成本次作业。组长郝政伟负责整体内容统筹、文档整合、排版与提交，并参与核心内容撰写和各部分审核；其余组员分别参与了业务流程分析、领域模型整理、用例图与系统顺序图绘制、操作契约整理以及文档检查等工作。

各成员均参与了本次作业的完成过程，并按分工承担了相应任务。

模块	郝政伟（组长）	李良顺	蔡禹煊	周柄名	张睿渤
核心业务介绍	负责整体撰写与修改	参与业务内容讨论	参与术语整理	参与内容检查	参与格式检查
业务流程活动图	负责流程梳理与审核	负责客户充电流程分析与整理	协助节点整理	协助图示检查	协助文字说明整理
领域模型	负责概念类筛选、关系整理与统稿	参与名词抽取	负责概念关系整理与类图初稿	协助检查类间关系	参与文字校对
角色识别与用例识别	负责角色与核心用例的最终整理	参与用户侧用例讨论	参与管理员侧用例讨论	负责识别结果整理	参与补充说明
系统级用例图	负责审核与修改	参与需求核对	参与图中元素整理	负责用例图初稿绘制	协助格式统一
SSD	负责核心用例确定与时序逻辑审核	参与 UC01 内容讨论	参与 UC03 内容讨论	负责 SSD 初稿绘制	协助消息表整理
操作契约	负责统一写法并统稿	参与 UC01 操作契约讨论	参与 UC03 操作契约讨论	参与 UC06 操作契约讨论	负责初稿整理
文档排版与提交	负责全文整合、排版与提交	协助检查	协助检查	协助检查	协助检查

本组采用模块分工与集中整合相结合的方式完成本次作业，各成员均参与了从需求分析到文档定稿的全过程。